

IMS - Informatikmittelschule



MATURA-ARBEITEN (ZUSEHENDE VERWALTEN)

PROJEKT-BESCHREIBUNG

Version 1.0

2026/2027

Felix Stadelmann

Luca Primavesi

Inhalt

Detailsbeschreibung Projekt	2
Titel des Projektes	2
Ausgangslage	2
Aufgabenstellung	2
1. Zielbestimmungen	2
2. Produkteinsatz	3
3. Produktübersicht	3
4. Produktfunktionen	4
5. Produktdaten	4
6. Produktleistungen	5
7. Qualitätsanforderungen	5
8. Benutzungsoberfläche	5
9. Nichtfunktionale Anforderungen	6
10. Technische Produktumgebung	6
11. Anforderungen an die Entwicklungsumgebung	7

Detailsbeschreibung Projekt

Titel des Projektes

Verwaltung Zusehender an Maturaarbeitspräsentationen

Ausgangslage

Am Wirtschaftsgymnasium Basel absolvieren jedes Jahr ca. 100 Schülerinnen und Schüler (SuS) der Abschlussklasse (G4) ihre Präsentation im Rahmen der Maturaarbeit. Zur Vorbereitung sind die SuS im dritten Schuljahr (G3) verpflichtet, an Präsentationen der G4-Klassen teilzunehmen.

Bisher erfolgte die Eintragung der SuS der G3-Klassen zu den Präsentationen der SuS der G4-Klassen über ein Formular in Microsoft Teams. Dieser Prozess führte jedoch dazu, dass sich zu viele SuS für dieselben Präsentationen eingetragen haben. Die notwendige Zuteilung sowie die Benachrichtigung der SuS mussten anschliessend manuell erfolgen, was mit erheblichem organisatorischem Aufwand verbunden war.

Ziel ist es, diesen Prozess zu digitalisieren und zu automatisieren, um eine Überbelegung der Präsentationen sicherzustellen und den administrativen Aufwand zu reduzieren.

REQ-030, TBD-04

Aufgabenstellung

1. Zielbestimmungen

1.1 Hauptziel

Die neu zu erstellende Web-Applikation soll die Zuweisung der zusehenden Schülerinnen und Schüler (SuS) zu den Präsentationen automatisieren. Dabei werden die Zuteilungsregeln überprüft, sodass den SuS nur Präsentationen mit freien Plätzen zur Auswahl stehen.

REQ-030

Zusätzlich soll die Kommunikation mit SuS und Lehrpersonen (LP) automatisiert werden, um den administrativen Aufwand erheblich zu reduzieren.

REQ-040, REQ-041,
REQ-050, TBD-06

1.2 Detailziele:

Die **Administration** setzt zu Beginn eines Schuljahres das System zurück. Dabei werden alle vorhandenen SuS-Daten, Präsentationen und bisherigen Zuweisungen gelöscht.

REQ-010

Anschließend werden zwei CSV-Dateien importiert:

1.1. Eine Datei mit den Präsentationen der G4-SuS (Thema der Arbeit, Datum und Uhrzeit der Präsentation, Raum).

REQ-012

1.2. Eine Datei mit den G3-SuS (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse), die an den Präsentationen teilnehmen müssen.

REQ-013

Die **SuS der G3-Klassen** können aus den importierten Präsentationen zwei Präsentationen auswählen.

REQ-030

Dabei gelten folgende Einschränkungen:

1.3. Eine Präsentation darf nicht mehr als sechs SuS als Zuseher haben.

REQ-030

- 1.4. Ein SuS kann nicht an zwei gleichzeitig stattfindenden Präsentationen teilnehmen. REQ-030, TBD-12
Nach Abschluss des Zuteilungsverfahrens kann die Administration eine Übersicht der Räume mit den REQ-050
darin stattfindenden Präsentationen sowie den zugewiesenen Zuseher ausdrucken.

2. Produkteinsatz

2.1 Anwendungsbereiche

Die Web-Applikation wird ausschließlich für die Organisation der Präsentationszuteilung an der Schule genutzt. Sie dient dazu:

- Die Eintragungen effizient zu verwalten. REQ-030, REQ-038
- Eine Überbelegung der Präsentationen zu verhindern.
- Die manuelle Nachbearbeitung durch die Administration zu minimieren.

Das System ersetzt das bisherige Eintragungsverfahren über Microsoft Teams-Formulare und eine manuelle Nachbearbeitung. REQ-030, REQ-038

2.2 Zielgruppen

Das System wird von folgenden Benutzergruppen genutzt:

Schülerinnen und Schüler der G3-Klassen

- 1.5. Melden sich über die Web-Applikation zu Präsentationen an. REQ-001, REQ-030
- 1.6. Können nur verfügbare Präsentationen auswählen. REQ-030
- 1.7. Erhalten automatische Benachrichtigungen über ihre Zuweisung. REQ-040

Administration

- 1.8. Setzt das System zu Beginn jedes Schuljahres zurück. REQ-010
- 1.9. Importiert CSV-Dateien mit Schüler- und Präsentationsdaten. REQ-012, REQ-013
- 1.10. Kann manuelle Anpassungen vornehmen. REQ-038
- 1.11. Löst Benachrichtigung an Schülerinnen und Schüler aus. REQ-040, REQ-041
- 1.12. Kann Raum- und Zuseherlisten ausdrucken und als CSV exportieren. REQ-050

2.3 Betriebsbedingungen

Einsatzort: Das System wird in der Microsoft Azure Cloud betrieben. REQ-200

Nutzungszeitraum: Die Web-Applikation wird jährlich zu Beginn des Schuljahres eingerichtet und während der Eintragsphase für einige Wochen genutzt. REQ-210

Verfügbare Infrastruktur:

- 1.13. Nutzung erfolgt über Desktop-Computer, Laptops oder mobile Endgeräte. REQ-204
- 1.14. Zugang über einen Webbrowser, ohne Installation zusätzlicher Software. REQ-130

3. Produktübersicht

Das System ist eine Web-Applikation zur Organisation der Präsentationszuteilung am Wirtschaftsgymnasium Basel. Es besteht aus mehreren funktionalen Komponenten, die miteinander interagieren.

3.1 Benutzerverwaltung

• Verwaltet die Benutzergruppen:

- 1.15. Schülerinnen und Schüler (SuS) der G3-Klassen REQ-001, REQ-004
- 1.16. Administration

Stellt sicher, dass nur berechtigte Personen Zugriff haben.

3.2 Präsentationsverwaltung

Importiert Präsentationen der G4-Klassen über eine CSV-Datei.
Zeigt eine Übersicht der geplanten Präsentationen an.

REQ-012,
REQ-020

3.3 Zuweisungssystem

Stellt sicher, dass G3-SuS zwei Präsentationen auswählen.
Stellt sicher, dass keine Doppelbelegung (zwei Präsentationen zur gleichen Zeit) erfolgt.
Überwacht, dass eine Präsentation nicht mehr als 6 SuS als Zuseher hat.

REQ-030

3.4 Kommunikationsmodul

Versendet Bestätigungsmails an G3-SuS über ihre zugewiesenen Präsentationen.
Informiert die Administration über abgeschlossene Zuteilungen.
Erzeugt eine druckbare Liste für Lehrpersonen mit den Präsentationen und zugewiesenen Zusehern.

REQ-040

REQ-042

REQ-050

3.5 Administrationsbereich

Ermöglicht das Zurücksetzen des Systems am Schuljahresbeginn.
Importiert und verwaltet Schüler- und Präsentationsdaten.
Generiert Raum- und Zuseherlisten als CSV, PDF oder Druckansicht.

REQ-010

REQ-012, REQ-013, REQ-038, REQ-014

REQ-050

4. Produktfunktionen

Für diese Produktfunktionen sind jeweils geeignete Benutzerschnittstellen bereit zu stellen:

Login (Administration und SuS)

REQ-001

Administration oder SuS wird in der Applikation autorisiert.

Zurücksetzen des Systems (Administration)

REQ-010

Präsentationen der G4-Schülerinnen und Schüler, G3-Schülerinnen und -Schüler und Eintragungen zu Präsentationen werden gelöscht.

CSV-Import mit den Präsentationen der G4-Schülerinnen und -Schüler (Administration)

REQ-012

CSV-Import mit den G3-Schülerinnen und -Schüler (Administration)

REQ-013

Erzeugen und Versenden der Zugangsdaten (Administration)

REQ-040

Für die importierten G3-Schülerinnen und -Schüler werden die Zugangsdaten per E-Mail versendet.

Eintragen zu Präsentationen (SuS)

REQ-030

SuS melden sich für zwei Präsentationen an. Eine Präsentation darf nicht mehr als sechs SuS als Zuseher haben. Ein SuS kann nicht an zwei gleichzeitig stattfindenden Präsentationen teilnehmen.

Verwalten der Administrationslogins (Administration)

REQ-004,
TBD-14

CRUD-Operationen für Administrationslogins.

Verwalten der Präsentationen (Administration)

REQ-014,
TBD-01

CRUD-Operationen für Präsentationen.

Verwalten der Schülerinnen und Schüler (Administration)

REQ-038

CRUD-Operationen für Schülerinnen und Schüler.

Verwalten der Eintragungen (Administration)

REQ-038

CRUD-Operationen für Eintragungen

Versenden der Bestätigungen (Administration)

REQ-041

Ausdrucken der Raum- und Zuseherlisten (Administration)

REQ-050

5. Produktdaten

Die persistent zu speichernden Daten dieser Applikation müssen in einer MySQL-Datenbank gespeichert werden.

REQ-103, TBD-02

5.1 Mitarbeiter-Logins

Über «Verwalten der Sekretariatslogins» erfasste Informationen, bestehend aus E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname.

REQ-004

5.2 Präsentationen der G4-Schülerinnen und -Schüler

Die Präsentationen der G4-Schülerinnen und Schüler werden aus einer CSV-Datei importiert. Sie enthält Thema der Arbeit, Datum und Uhrzeit der Präsentation und den zugewiesenen Raum.
Anfangs Schuljahr werden die bestehenden Präsentationen gelöscht und es werden ca. 100 Präsentationen neu importiert.

REQ-012

REQ-010, REQ-210

5.3 G3-Schülerinnen und -Schüler

Die G3-Schülerinnen und Schüler werden aus einer CSV-Datei importiert. Sie enthält Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse. Zudem wird ein initiales Passwort generiert.
Anfangs Schuljahr werden die bestehenden G3-Schülerinnen und -Schüler gelöscht und es werden ca. 100 Präsentationen neu importiert.

REQ-013, REQ-040

REQ-010, REQ-210,
TBD-03

5.4 Eintragungen zu Präsentationen

Über «Eintragen zu Präsentationen» erfasste Informationen, bestehend aus Datum der Eintragung, angemeldeter Schüler/angemeldete Schülerin und ausgewählte Präsentation.
Bei ca. 100 G3-Schülerinnen und -Schüler und zwei Eintragungen pro Schüler ist von ca. 200 Eintragungen auszugehen.
Anfangs Schuljahr werden die bestehenden Eintragungen gelöscht.

REQ-032

REQ-210

REQ-010

6. Produktleistungen

Keine Anforderungen

TBD-11

7. Qualitätsanforderungen

Die Qualität der Applikation muss durch mindestens folgende Tests sichergestellt werden:

REQ-140

Funktionstests

Sicherheitstests

Kompatibilitätstests

Usability-Tests

8. Benutzungsoberfläche

Die Applikation muss mit den Browsern Microsoft Edge, Mozilla Firefox und Google Chrome in der jeweils aktuellen Desktop- und Mobil-Version (Windows und Android) kompatibel und getestet sein.

REQ-130, TBD-05

Für das Design der Benutzeroberfläche bestehen keine Vorgaben. Jedoch muss das Farbprofil der Applikation dem Logo der Schule angepasst sein.

REQ-131

Benutzerschnittstellen müssen ergonomisch, benutzerfreundlich und konsistent gestaltet und die Rückmeldungen des Systems sprechend sein.

REQ-131

9. Nichtfunktionale Anforderungen

9.1 Technologische Anforderungen

Die Applikation muss in **C#** als **ASP.NET-Core-Anwendung** entwickelt werden, dem **MVC-Architekturmuster** folgen und den Grundsätzen der **objektorientierten Programmierung (OOP)** und wo möglich der **funktionalen Programmierung** entsprechen.

REQ-100

Der Code muss die Prinzipien von **Clean Code** einhalten sowie eine **hohe Kohäsion** und eine **lose Kopplung** der Module gewährleisten.

Alle persistent zu speichernden Daten müssen in einer **MSSQL-Datenbank** gespeichert werden.

REQ-103

Die Datenbank muss sich **mindestens in der dritten Normalform (3NF)** befinden, um Redundanzen zu vermeiden und eine effiziente Datenhaltung sicherzustellen.

9.2 Sicherheitsanforderungen

Alle Benutzerkonten müssen durch **sichere Authentifizierungsmechanismen** geschützt sein.

REQ-110

Gespeicherte Zugangsdaten sind mittels einer **starken Hashing-Funktion** zu verschlüsseln.

Die Applikation muss Schutzmechanismen gegen **Brute-Force-Angriffe** enthalten.

Bei sämtlichen Formulareingaben müssen geeignete Validierungen stattfinden um **Falscheingaben** und **SQL-Injections** vorzubeugen.

REQ-113

9.3 Code-Qualität und Wartbarkeit

Es sind die Microsoft Conventions «Common C# code conventions» und «C# identifier naming rules and conventions» umzusetzen.

REQ-120

Inline-Kommentare müssen zur **Erklärung komplexer Logik** verwendet werden.

Angewendete Konventionen müssen über das gesamte Projekt eingehalten werden.

9.4 Dokumentation

Die Umsetzung nach dem Grundsatz der objektorientierten Entwicklung ist in geeigneten **Diagrammen nach UML-Standard** darzustellen.

REQ-141

Für die Datenbank ist ein **Entitäten-Relationen-Modell** zu erzeugen.

Weitere Dokumentationen sind – ausser den Vorgaben für die IPA-Dokumentation - **nicht gefordert!**

10. Technische Produktumgebung

10.1 Software

Die Web-Applikation wird als cloudbasierte Anwendung in **Microsoft Azure** betrieben.

REQ-200

Für den Betrieb der Web-Applikation wird der Azure-Dienst **Azure App Service** verwendet. Die persistente Datenhaltung erfolgt über **Azure SQL Database** als verwaltete relationale Datenbank auf Basis der Microsoft-SQL-Server-Technologie.

REQ-200

Die Nutzung der Applikation erfolgt über einen Webbrowser. Für den Endbenutzer ist keine Installation zusätzlicher Software erforderlich.

REQ-130

Unterstützte Browser:

- Microsoft Edge, aktuelle Version, Desktop
- Google Chrome, aktuelle Version, Desktop und Mobil
- Mozilla Firefox, aktuelle Version, Desktop und Mobil

REQ-130, TBD-05

10.2 Hardware

Die Applikation wird in der Cloud-Infrastruktur von **Microsoft Azure** betrieben. Die Bereitstellung der Web-Applikation erfolgt über **Azure App Service**; die Datenbank wird über **Azure SQL Database** bereitgestellt. REQ-200

Eine eigene physische Server-Hardware wird nicht vorausgesetzt. Die Skalierung und der Betrieb der zugrunde liegenden Infrastruktur erfolgen über die von Microsoft Azure bereitgestellten Cloud-Dienste. REQ-200

11. Anforderungen an die Entwicklungsumgebung

Für die Entwicklung der Web-Applikation werden folgende Werkzeuge und Komponenten verwendet:

- **Microsoft Visual Studio** REQ-300
 - integrierte Entwicklungsumgebung für die Umsetzung der Web-Applikation
 - lokale Ausführung und Debugging der ASP.NET-Core-Anwendung
- **ASP.NET-Core-Entwicklungsserver / IIS Express** REQ-300
 - lokale Ausführung der Web-Applikation während der Entwicklung
 - eine lokale Installation des vollständigen Internet Information Services, kurz IIS, ist nicht zwingend erforderlich
- **Microsoft SQL Server Developer Edition oder Microsoft SQL Server Express Edition** REQ-300
 - lokale Datenbankinstanz für Entwicklung und Test
 - produktive Datenhaltung erfolgt unabhängig davon über Azure SQL Database
- **SQL Server Management Studio, kurz SSMS** REQ-300
 - Verwaltung, Prüfung und Analyse der lokalen SQL-Server-Datenbank
 - optional auch zur Verbindung mit Azure SQL Database verwendbar
- **NuGet** REQ-304
 - Verwaltung externer Programmbibliotheken und Abhängigkeiten
 - bevorzugt werden Microsoft-NuGet-Pakete verwendet
 - Drittanbieterpakete dürfen nur nach expliziter Freigabe eingesetzt werden
- **Bootstrap** REQ-304
 - Frontend-Framework für Layout, Gestaltung und responsive Darstellung der Benutzeroberfläche
 - Bootstrap ist als zugelassenes Drittanbieter-Framework freigegeben
- **draw.io / diagrams.net** REQ-304
 - Erstellung von Diagrammen, Architekturübersichten und weiteren technischen Darstellungen